

```

▶ import numpy as np

def jenis_cluster(U):

    A = np.array([-1, 4, 2])
    B = np.array([5, -2, 7])
    C = np.array([2, 3, 5])

    def jarak(p, q):
        return np.sqrt(np.sum((p - q)**2))

    U = np.array(U)

    dA = jarak(U, A)
    dB = jarak(U, B)
    dC = jarak(U, C)

    print("Jarak U ke A:", dA)
    print("Jarak U ke B:", dB)
    print("Jarak U ke C:", dC)

    if dA < dB and dA < dC:
        return "Cluster A"

    elif dB < dA and dB < dC:
        return "Cluster B"

    elif dC < dA and dC < dB:
        return "Cluster C"

    elif dA == dB and dA < dC:
        return "Perbatasan cluster A dan cluster B"

    elif dA == dC and dA < dB:
        return "Perbatasan cluster A dan cluster C"

    elif dB == dC and dB < dA:
        return "Perbatasan Cluster B dan Cluster C"

    else:
        return "Perbatasan Cluster A, B, dan C"

#Skenario 1
hasil = jenis_cluster([2, 1, 5])
print("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")

#Skenario 2
hasil = jenis_cluster([2, -2, 5])
print("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")

#Skenario 3
hasil = jenis_cluster([1, 1, 2])
print("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")

#Skenario 4
hasil = jenis_cluster([1, -3, 1])
print("Titik U masuk ke dalam:", hasil, "\n")

```

... Jarak U ke A: 5.196152422706632
Jarak U ke B: 4.69041575982343
Jarak U ke C: 2.0
Titik U masuk ke dalam: Cluster C

Jarak U ke A: 7.3484692283495345
Jarak U ke B: 3.605551275463989
Jarak U ke C: 5.0
Titik U masuk ke dalam: Cluster B

Jarak U ke A: 3.605551275463989
Jarak U ke B: 7.0710678118654755
Jarak U ke C: 3.7416573867739413
Titik U masuk ke dalam: Cluster A

Jarak U ke A: 7.3484692283495345
Jarak U ke B: 7.280109889280518
Jarak U ke C: 7.280109889280518
Titik U masuk ke dalam: Perbatasan Cluster B dan Cluster C